

LICEO V.A.L.

MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE

MATEMÁTICAS 6°

UNIDAD 15: Geometría, Ángulos y Triángulos

Nombre: _____

Código: 06M-15 Año: 2026

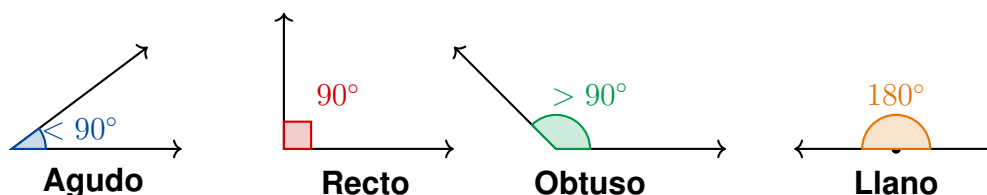
"Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad"

❖ Misión 1: Clasificación de Ángulos

❏ La Abertura de las Líneas

Un **ángulo** está formado por dos líneas que se unen en un punto llamado **vértice**. La unidad de medida es el **grado** ($^{\circ}$). Según qué tan abiertos estén, se clasifican así:

- **Agudo:** Mide menos de 90° (Es muy cerrado).
- **Recto:** Mide exactamente 90° (Forma una "L" perfecta).
- **Obtuso:** Mide más de 90° pero menos de 180° (Es muy abierto).
- **Llano:** Mide exactamente 180° (Es una línea totalmente plana).



✎ ¡Tu Turno! - Clasificador

Observa la medida de cada ángulo e indica a qué tipo pertenece (Agudo, Recto, Obtuso o Llano):

1. $45^\circ \rightarrow$

4. $175^\circ \rightarrow$

2. $120^\circ \rightarrow$

5. $18^\circ \rightarrow$

3. $90^\circ \rightarrow$

6. $180^\circ \rightarrow$

❖ Misión 2: Parejas Especiales

❏ Equipos Perfectos

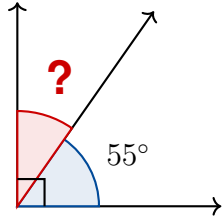
A veces los ángulos se unen para formar figuras perfectas o tienen relaciones especiales:

- **Complementarios:** Son dos ángulos que al juntarse suman exactamente 90° (forman un ángulo Recto perfecto).
- **Suplementarios:** Son dos ángulos que al juntarse suman exactamente 180° (forman una línea plana o ángulo Llano).
- **Opuestos por el Vértice:** Son los ángulos que están frente a frente cuando dos líneas rectas se cruzan. ¡Siempre miden exactamente lo mismo!

¡Tu Turno! - Descubre el ángulo escondido

Calcula la medida del ángulo que falta (?) realizando la resta adecuada. ¡No necesitas fórmulas complicadas, solo fíjate en la figura base (90° o 180°)!

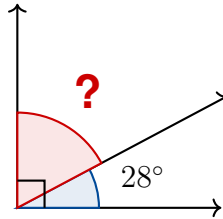
A) Son Complementarios (Llegan a 90°)



Operación: $? = 90^\circ - \boxed{}$

Respuesta: El ángulo mide $\boxed{}^\circ$

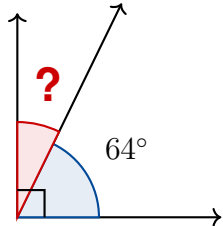
B) Son Complementarios



Operación: $? = 90^\circ - \boxed{}$

Respuesta: El ángulo mide $\boxed{}^\circ$

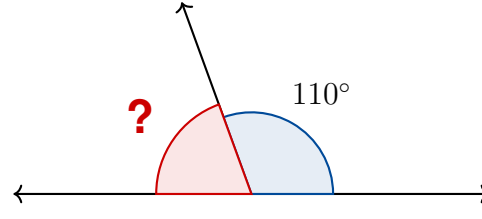
C) Son Complementarios



Operación: $? = 90^\circ - \boxed{}$

Respuesta: El ángulo mide $\boxed{}^\circ$

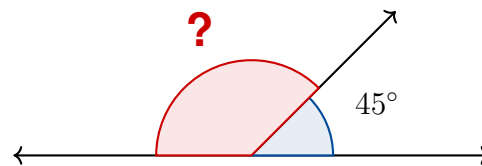
D) Son Suplementarios (Llegan a 180°)



Operación: $? = 180^\circ - \boxed{}^\circ$

Respuesta: El ángulo mide $\boxed{}^\circ$

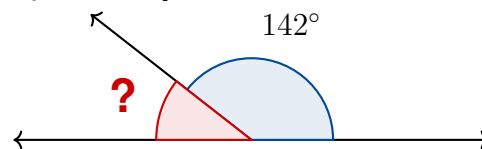
E) Son Suplementarios



Operación: $? = 180^\circ - \boxed{}^\circ$

Respuesta: El ángulo mide $\boxed{}^\circ$

F) Son Suplementarios

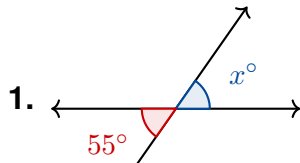


Operación: $? = 180^\circ - \boxed{}^\circ$

Respuesta: El ángulo mide $\boxed{}^\circ$

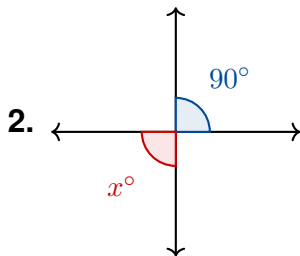
¡Tu Turno! - Ángulos Opuestos por el Vértice

A) Ángulos Opuestos por el Vértice:



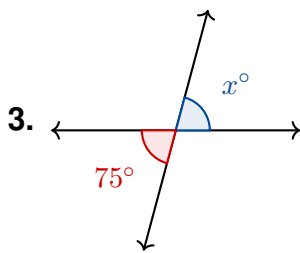
$\angle a$ y $\angle b$ son opuestos por el vértice.

$x =$



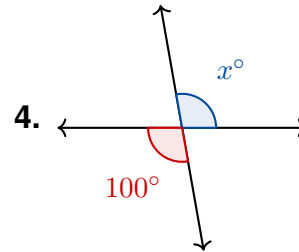
$\angle a$ y $\angle b$ son opuestos por el vértice.

$x =$



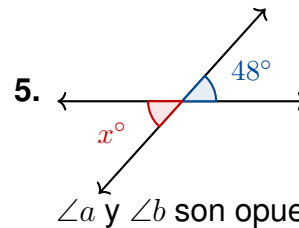
$\angle a$ y $\angle b$ son opuestos por el vértice.

$x =$



$\angle a$ y $\angle b$ son opuestos por el vértice.

$x =$



$\angle a$ y $\angle b$ son opuestos por el vértice.

$x =$

❖ Misión 3: El Teorema de los 180°

❑ La Regla de Oro de los Triángulos

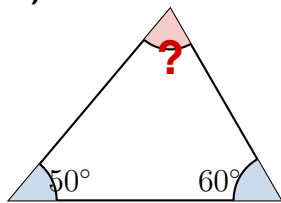
No importa si un triángulo es grande, pequeño, flaco o gordito. **La suma de sus TRES ángulos internos siempre, siempre dará exactamente 180° .**

¡Tu Turno! - Triángulos Incompletos

Encuentra el ángulo perdido (?).

Instrucciones: Paso 1: Suma los dos que conoces. Paso 2: Réstale ese resultado a 180° .

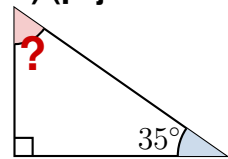
A)



Paso 1: $\boxed{}^\circ + \boxed{}^\circ = \boxed{}^\circ$

Paso 2: $? = 180^\circ - \boxed{}^\circ = \boxed{}^\circ$

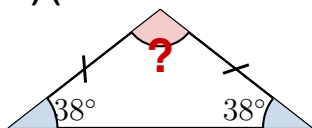
B) (¡Ojo con la "L" de la esquina!)



Paso 1: $\boxed{}^\circ + \boxed{}^\circ = \boxed{}^\circ$

Paso 2: $? = 180^\circ - \boxed{}^\circ = \boxed{}^\circ$

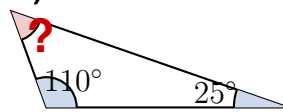
C) (La marca indica lados iguales)



Paso 1: $\boxed{}^\circ + \boxed{}^\circ = \boxed{}^\circ$

Paso 2: $? = 180^\circ - \boxed{}^\circ = \boxed{}^\circ$

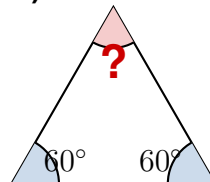
D)



Paso 1: $\boxed{}^\circ + \boxed{}^\circ = \boxed{}^\circ$

Paso 2: $? = 180^\circ - \boxed{}^\circ = \boxed{}^\circ$

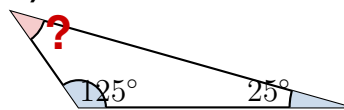
E)



Paso 1: $\boxed{}^\circ + \boxed{}^\circ = \boxed{}^\circ$

Paso 2: $? = 180^\circ - \boxed{}^\circ = \boxed{}^\circ$

F)



Paso 1: $\boxed{}^\circ + \boxed{}^\circ = \boxed{}^\circ$

Paso 2: $? = 180^\circ - \boxed{}^\circ = \boxed{}^\circ$

❖ Misión 4: Clasificación de Triángulos

❑ Nombres y Apellidos de los Triángulos

Todo triángulo tiene un "nombre" según la medida de sus LADOS y un "apellido" según la medida de sus ÁNGULOS internos.

■ Según sus lados (Nombre):

- **Equilátero:** Sus 3 lados son iguales.
- **Isósceles:** Tiene 2 lados iguales.
- **Escaleno:** Tiene 0 lados iguales (todos son diferentes).

■ Según sus ángulos internos (Apellido):

- **Acutángulo:** Sus 3 ángulos son agudos (menores de 90°).
- **Rectángulo:** Tiene 1 ángulo recto (exactamente 90°).
- **Obtusángulo:** Tiene 1 ángulo obtuso (mayor de 90°).

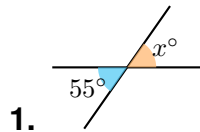
✍ ¡Tu Turno! - Ponle Nombre y Apellido

Vuelve a mirar los 6 triángulos de la Misión 3 (A, B, C, D, E y F). Sabiendo ya cuánto miden todos sus ángulos internos, clasifícalos en la siguiente tabla:

Triángulo	Según sus lados	Según sus ángulos
Triángulo A		
Triángulo B		
Triángulo C		
Triángulo D		
Triángulo E		
Triángulo F		

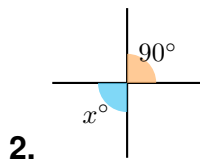
Los ángulos están dibujados a escala. Observa la figura, identifica el ángulo marcado como x y encuentra su valor.

A) Ángulos Opuestos por el Vértice:



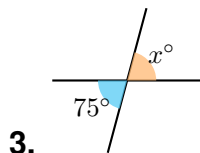
$\angle a$ y $\angle b$ son opuestos por el vértice.

$x =$



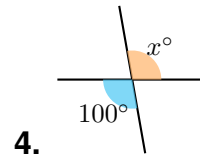
$\angle a$ y $\angle b$ son opuestos por el vértice.

$x =$



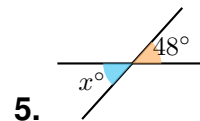
$\angle a$ y $\angle b$ son opuestos por el vértice.

$x =$



$\angle a$ y $\angle b$ son opuestos por el vértice.

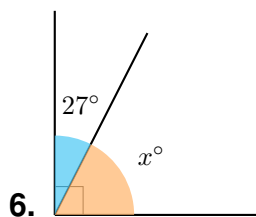
$x =$



$\angle a$ y $\angle b$ son opuestos por el vértice.

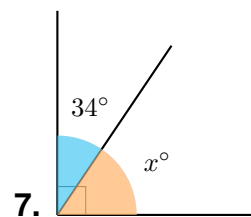
$x =$

B) Ángulos Complementarios (suman 90°):



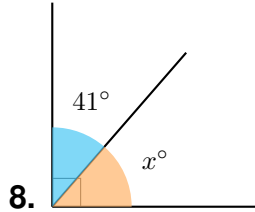
$\angle A$ y $\angle B$ son complementarios.

$x =$



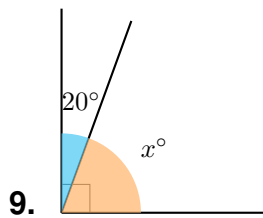
$\angle A$ y $\angle B$ son complementarios.

$x =$



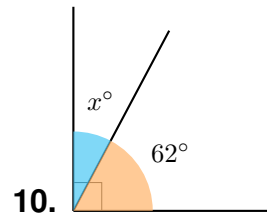
$\angle A$ y $\angle B$ son complementarios.

$x =$



$\angle A$ y $\angle B$ son complementarios.

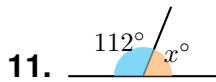
$x =$



$\angle A$ y $\angle B$ son complementarios.

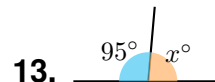
$x =$

C) Ángulos Suplementarios (suman 180°):



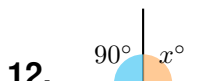
$\angle A$ y $\angle B$ son suplementarios.

$x =$



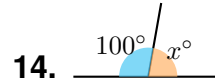
$\angle A$ y $\angle B$ son suplementarios.

$x =$



$\angle A$ y $\angle B$ son suplementarios.

$x =$



$\angle A$ y $\angle B$ son suplementarios.

$x =$